

Unidad Temática: Rascacielos que Crecen con IA y Neuronas

Diseño Asistido por Inteligencia Artificial y la Frontera de la Biocomputación

VARGAS DE LA LLATA, Francisco

Autor del material: Basado en transcript + ampliación didáctica con fuentes técnicas reales **Duración sugerida:** 8-10 sesiones (16-20 horas)

Objetivos de Aprendizaje

Al finalizar esta unidad podrás:

1. Rastrear la evolución de la IA en diseño (de calculadora a co-creadora neuronal).
 2. Explicar técnicamente GANs, difusión, surrogate modeling y BCI.
 3. Analizar casos reales de Zaha Hadid Architects, Foster + Partners, BIG y Felipe Stark.
 4. Evaluar las tecnologías emergentes: fabricación robótica con feedback, wetware y biocomputación.
 5. Reflexionar sobre ética, autoría y el futuro de la “arquitectura cultivada”.
-

1. Introducción: Plantar una semilla de datos y ver crecer un rascacielos

Imagina un solar vacío en el centro de la ciudad. En vez de excavadoras, plantas una **semilla digital generada por IA**. El edificio empieza a crecer solo: se adapta al viento, busca el sol y responde a los humanos como un árbol gigante.

Imagen 1: Concepto realista de rascacielos orgánico creciendo como un árbol vivo

Caption: Visualización de un rascacielos que emerge del suelo como organismo vivo. La metáfora central de esta unidad.

Imagen 2: Visión futurista de ciudad con edificios cultivados



slaacr.com

Biopunk Sustainable City - A Vision of Organic Architecture

Caption: Ciudad biópunk donde los edificios crecen orgánicamente gracias a IA y materiales programables.

2. Orígenes: De la calculadora a la máquina que conversa (1970)

En los años 50 la IA solo calculaba. El gran cambio filosófico llega en **1970** con Nicholas Negroponte y el **Architecture Machine Group** en el MIT. Quería una máquina que dialogara con el arquitecto, no solo que ejecutara órdenes.

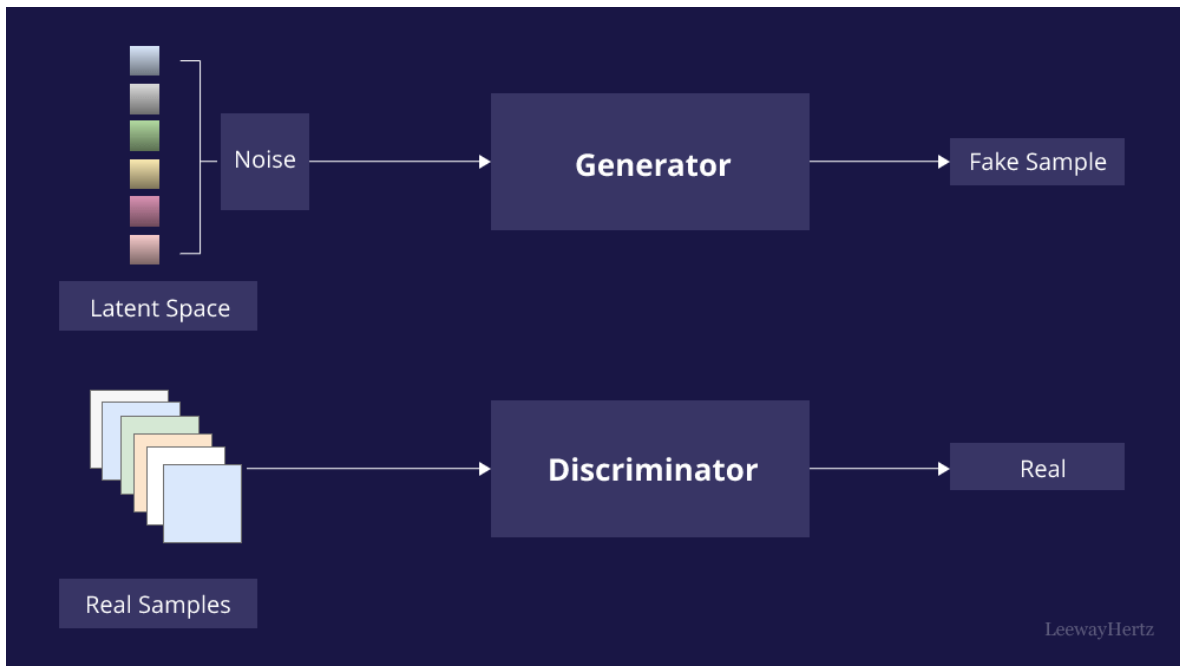
Imagen 3: Nicholas Negroponte y el Architecture Machine Group (MIT, años 70)

Caption: Negroponte trabajando en los primeros sistemas de interacción humano-máquina. Nace la idea de la IA como colaborador creativo.

3. La revolución generativa: Cuando la IA empezó a “imaginar”

Con las **GANs (2014)** y los **modelos de difusión (2015)** la máquina dejó de ser un lápiz digital y empezó a generar ideas propias.

Imagen 4: Diagrama real de cómo funcionan las GANs



leewayhertz.com

Generative Adversarial Networks (GANs): Architecture and training process

Caption: Esquema técnico de Generative Adversarial Networks: dos redes que compiten hasta que la IA aprende a crear arquitectura realista.

4. Casos reales de estudios líderes que ya usan IA

Zaha Hadid Architects usó Midjourney y DALL·E para fusionar arte renacentista con formas orgánicas en proyectos como *Beaus of the Curves*. Foster + Partners optimiza fachadas energéticamente. BIG y Morphosis generan cientos de alternativas en minutos.

Imagen 5: Ejemplo real de arquitectura orgánica generada con IA por Zaha Hadid Architects



wallpaper.com

Zaha Hadid Architects on AI in architecture and working with NVIDIA | Wallpaper*

Caption: Render fotorealista creado con IA para un proyecto de Zaha Hadid. El diseñador pone las reglas; la máquina resuelve.

5. Del render a la fabricación viva

Surrogate Modeling + robots con sensores (proyectos ICD/ITKE) ajustan la impresión 3D en tiempo real según humedad y temperatura, como un alfarero que siente la arcilla.

Imagen 6: Robot de construcción 3D con feedback en tiempo real



techcrunch.com

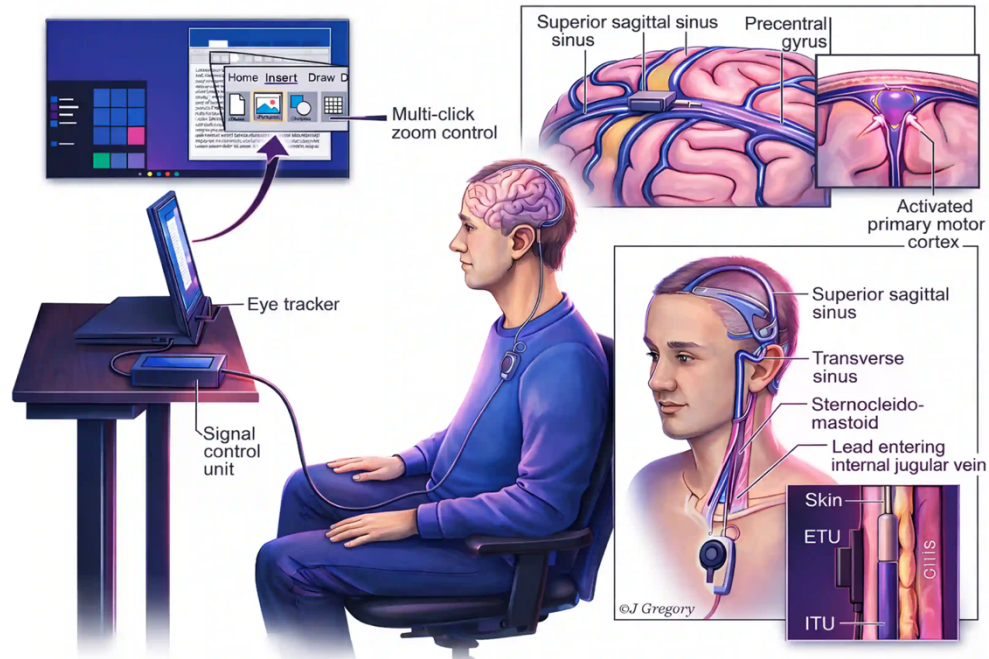
Caption: Sistema robótico autónomo que ajusta parámetros de fabricación según datos sensoriales. La fabricación se vuelve orgánica.

6. La frontera neuronal: BCI y Wetware

Interfaces cerebro-computadora (Neuralink, BCI) permiten diseñar pensando: las ondas cerebrales se convierten directamente en geometría.

Imagen 7: Interfaz cerebro-computadora para diseño arquitectónico

Brain-Computer Interface Workflow with Neural Implant and Eye-Tracking Control



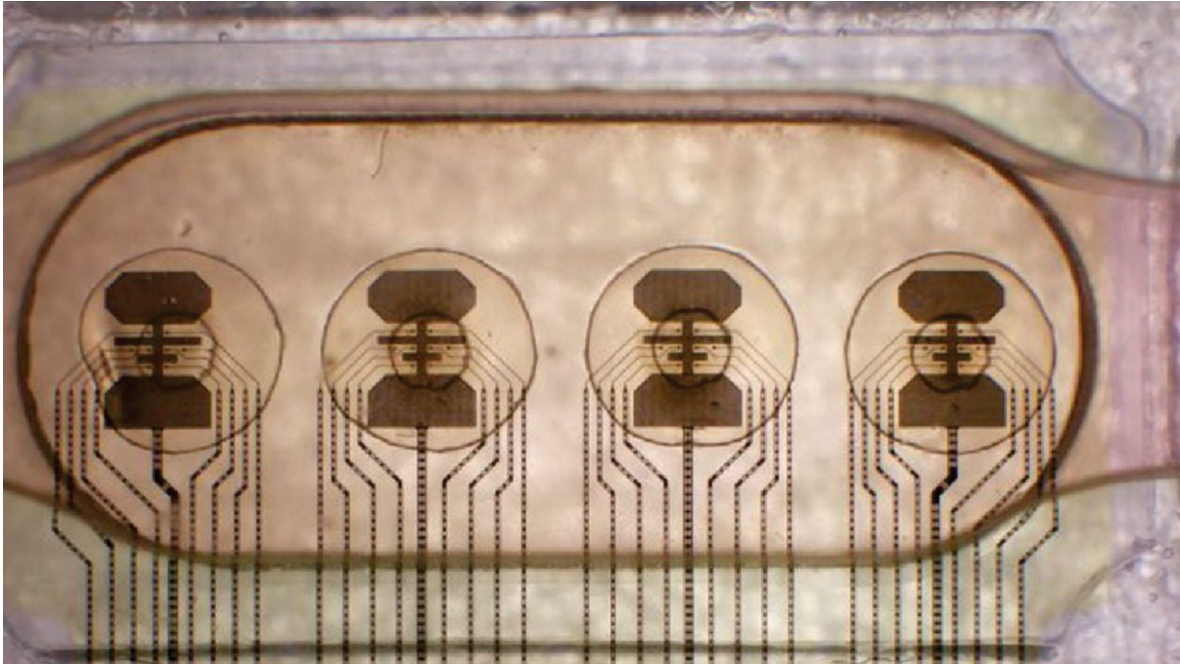
frugaltesting.com

Neuralink Explained: The Tech Behind Brain Computer Interfaces

Caption: Representación realista de BCI (Neuralink). El arquitecto piensa una forma y la máquina la genera sin teclado.

Biocomputación (wetware): organoides cerebrales vivos conectados a chips (Final Spark). Un mini-cerebro consume solo 20 vatios y hace cálculos complejísimo.

Imagen 8: Organoides cerebrales en biocomputadora (wetware real)



interestingengineering.com

16 lab-grown brains run world's first 'living computer' in Switzerland

Caption: Foto de laboratorio de mini-cerebros vivos cultivados y conectados a hardware. El futuro de la computación ultra-eficiente y sostenible.

7. Pregunta potente para reflexión final

Si un rascacielos crece solo gracias a una semilla de IA procesada por organoides cerebrales, ¿de quién es la autoría? ¿Del humano que plantó la idea, de la máquina, de la biología viva o de la colaboración?

Actividades Prácticas

1. **Prompt + restricción:** Genera 10 variaciones de un edificio con IA y luego aplica reglas estructurales reales.
2. **Proyecto BCI conceptual:** Diseña un flujo donde “piensas” la geometría.
3. **Debate ético:** Aplica el Marco GRF a un edificio de tu ciudad.

Bibliografía (APA)

- Negroponte, N. (1970). *The Architecture Machine*.
- Goodfellow et al. (2014). Generative Adversarial Networks.
- Thaler v. Perlmutter (2023) – caso de autoría IA.